Fafi 1.6: informe de avance del proyecto

Santino Laudati, Ian Quiroga y Dante Iglesias

Team T Studios

EEST N°1 "Eduardo Ader" - Vicente López

Laboratorio de Programación 5°3

Prof. Yamil Ganduglia

Prof. Elias York

5 de noviembre de 2026

Fafi 1.6: informe de avance del proyecto

Descripción del Problema

La industria del videojuego contemporánea ha consolidado barreras de entrada significativas, tanto de carácter socioeconómico como cognitivo. Por un lado, la exigencia de hardware de alto rendimiento excluye a vastos sectores de la población que enfrentan limitaciones presupuestarias. Por otro lado, la complejidad técnica y la falta de alfabetización en mecánicas de juego tradicionales generan una alienación en el usuario neófito.

Solución Propuesta

Frente a los mecanismos de exclusión del mercado de videojuegos contemporáneo, Team T Studios propone una alternativa de software democratizadora. El uso del navegador como entorno de ejecución principal actúa como un ecualizador tecnológico, mitigando la brecha de acceso provocada por los altos costos de infraestructura personal. Asimismo, el proyecto desafía el paradigma de la especialización lúdica al proponer mecánicas minimalistas, garantizando que la falta de competencias técnicas previas no sea un impedimento para el ejercicio del ocio digital.

Avances Actuales

En la fase inicial del desarrollo el equipo concretó la maquetación del sitio, con un menú de navegación claro y un pie de página simplificado. Desde entonces el proyecto avanzó hasta un juego completo que se ejecuta en el navegador, sin descargas ni instalación, y cuyo código se publica en el repositorio del equipo (Laudati et al., 2026). En este informe se resume el estado del producto al 5 de noviembre de 2026.

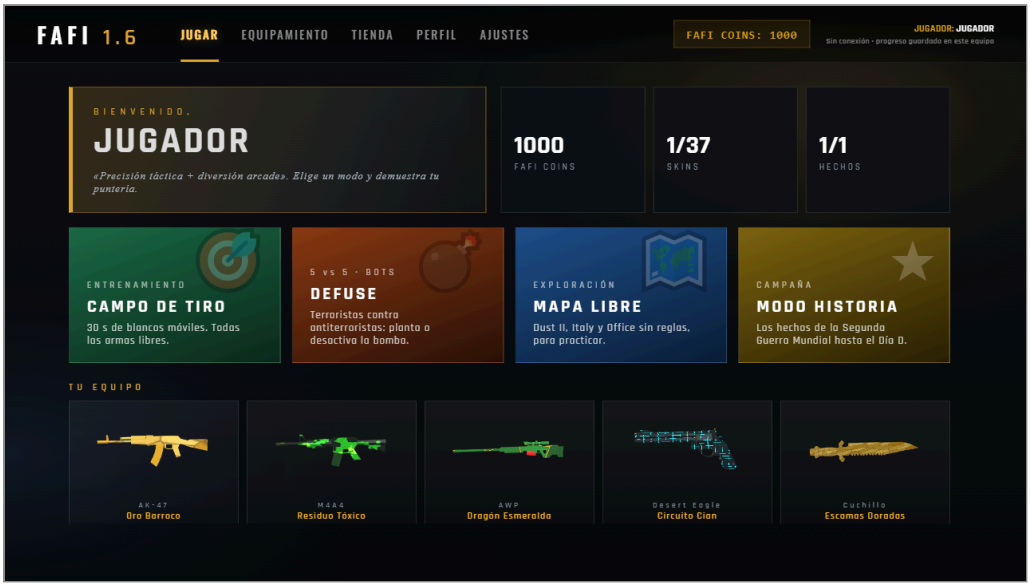
Plataforma y Rendimiento

El juego está construido con JavaScript modular (módulos ES) y la biblioteca Three.js en su versión r160 (three.js authors, 2023). El código del cliente supera las doce mil líneas y se divide en módulos con responsabilidades separadas: motor y bucle principal, inteligencia artificial de los bots, animación de personajes, catálogo de skins, zonas y navegación de los mapas, granadas y sonido. Para cumplir con el objetivo de accesibilidad, el juego selecciona automáticamente la calidad gráfica según la capacidad del equipo y está pensado para

computadoras con cuatro gigabytes de memoria y procesador doméstico. El menú principal (Figura 1) concentra los cuatro modos de juego, el perfil del jugador y su equipamiento.

Figura 1

Menú principal con los cuatro modos de juego



Nota. Captura del juego en ejecución. Se observan los modos Campo de tiro, Defuse, Mapa libre y Modo historia, junto con el equipamiento del jugador. Elaboración propia.

Modos de Juego

Defuse 5 contra 5

Es el modo principal: terroristas contra antiterroristas, con una bomba que plantar o desactivar. Se puede elegir el mapa y el bando antes de comenzar (Figura 2). Los bots tienen un comportamiento propio: reaccionan al sonido de los disparos y de los pasos, comunican posiciones al resto del equipo, se desplazan lateralmente en los tiroteos, persiguen al enemigo herido y rescatan o defienden la bomba según el caso. Se mueven sobre una malla de navegación calculada para cada mapa. El modo incluye una economía de rondas inspirada en Counter-Strike y una tienda con miniaturas de las armas, al estilo de Valorant, donde las armas aún no habilitadas aparecen con un candado. En Defuse cada jugador puede llevar una sola pistola y una sola arma primaria, de modo que comprar otra reemplaza a la anterior. Al presionar la tecla Tab se muestra el marcador con bajas, muertes, disparos a la cabeza, daño promedio por ronda y dinero de cada jugador.

Figura 2

Selección de mapa y bando en el modo Defuse



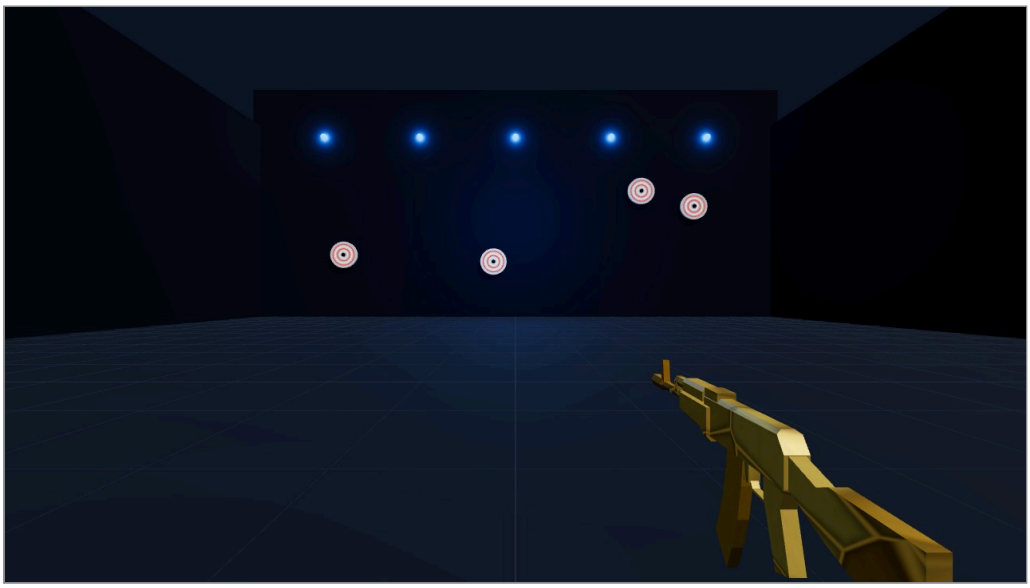
Nota. Captura propia del menú de Defuse con los tres mapas disponibles y los dos bandos.

Campo de tiro

Es un modo de entrenamiento de 30 segundos con blancos móviles y todas las armas libres (Figura 3). Registra el mejor puntaje para que el jugador pueda superarse.

Figura 3

Campo de tiro con un AK-47 con skin dorada



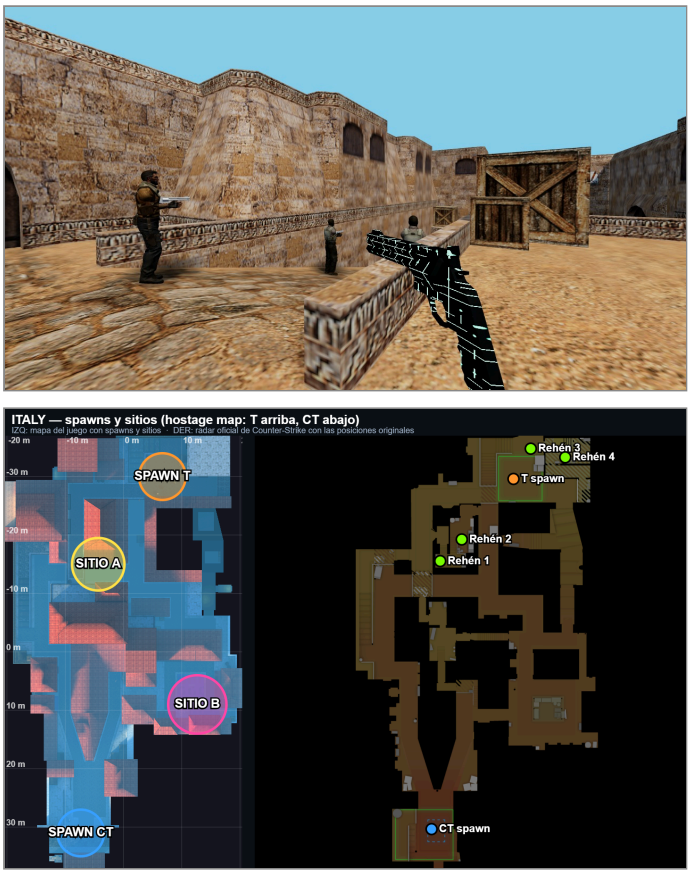
Nota. Captura propia del modo de entrenamiento.

Mapa libre

Permite recorrer sin reglas los tres mapas (Dust II, Italy y Office) para practicar. Dust II, Italy y Office comparten ahora una ambientación nocturna con cielo estrellado y niebla (Figura 4). Los sitios de bomba y los puntos de aparición siguen la disposición oficial de cada mapa, y en Dust II la aparición de los antiterroristas se ubicó en la planta baja techada.

Figura 4

Enfrentamiento en Dust II y ambientación nocturna de Italy



Nota. Capturas propias. Arriba, Dust II con bots y una skin de revólver; abajo, el mapa Italy de noche.

Modo historia

Es una campaña educativa sobre la Segunda Guerra Mundial. El primer capítulo, "El desembarco de Normandía" (6 de junio de 1944), es una cinemática en tres dimensiones con ocho planos narrados con voz, con lanchas Higgins, aviones, búnkeres y el Muro del Atlántico (Figura 5). La duración de cada plano la determina la locución, cuyo guion está en un archivo editable. Los seis capítulos restantes, desde el ascenso del nazismo hasta la caída de Berlín, ya figuran en el mapa de la campaña y están marcados como próximos.

Figura 5

Cinemática del desembarco de Normandía



Nota. Captura propia del primer capítulo del modo historia.

Armas, Combate y Personajes

El arsenal incluye rifles (AK-47 y M4A4), el francotirador AWP, pistolas (Desert Eagle), escopeta, cuchillo y cuatro tipos de granadas (explosiva, aturdidora, de humo e incendiaria). Las ranuras funcionan como en Counter-Strike: la 1 es el arma primaria, la 2 la secundaria, la 3 el cuchillo y de la 4 a la 7 las granadas. Durante esta etapa se mejoró el sistema de combate en varios aspectos:

- Las zonas de impacto cubren todo el cuerpo del enemigo, con daño distinto por zona, y existen chaleco y casco que reducen el daño.
- La mira es dinámica: se abre según el retroceso y el movimiento, y cada arma tiene su propio patrón de retroceso.
- El AWP tiene zoom doble, mira de francotirador, tiempo de recarga del cerrojo y una mirilla similar a la del juego de referencia.
- Se agregaron sangre e impactos, aviso de bajas, minimapa y animaciones de personajes en primera y tercera persona (caminar, recargar, lanzar granadas y reaccionar al daño).

Además, se cargaron modelos propios de armas adicionales que permanecen bloqueadas con candado en las partidas competitivas y están habilitadas en el modo de exploración. Cada una cuenta con cinco skins preparadas, lo que suma 45 diseños listos para

habilitar, además de las 37 skins que ya se pueden obtener abriendo cajas. Los modelos de los bots se redimensionaron para que sus armas tengan proporciones realistas.

Sonido y Material Audiovisual

El sonido se genera con la API de audio del navegador a partir de grabaciones con licencia libre (créditos en el repositorio): disparos por arma, recargas, cuchillo, impactos, granadas, bomba, pasos que cambian según el mapa y efectos de interfaz. Los sonidos de bots y granadas son posicionales, es decir, se atenúan con la distancia y suenan por el lado correcto. Se incorporó además un paquete opcional de sonidos propios que cada persona puede cargar en su equipo, sin que esos archivos se distribuyan con el proyecto. Para la difusión se produjeron un tráiler del juego con locución, una presentación, un tríptico y la narración del modo historia, todos disponibles en la carpeta de documentación.

Repositorio y Organización

El proyecto se desarrolla en un repositorio público de GitHub que, al 5 de noviembre de 2026, acumula 76 confirmaciones (commits) desde el 6 de mayo de 2026. En la Tabla 1 se resume su estructura.

Tabla 1

Estructura del repositorio de Fafi 1.6

Carpeta	Contenido
game-client	El juego: código por módulos, modelos 3D, mapas, texturas y audio.
dev-website	Sitio web del equipo y lanzador del juego, con soporte de idiomas.
database y backend	Preparación del servidor PHP/MySQL y despliegue con Docker.
docs	Carpeta de campo, diagrama de Gantt, informe, presentación, tríptico y tráiler.
herramientas	Scripts para optimizar modelos y mapas y generar voces.

Nota. Elaboración propia a partir del contenido del repositorio.

El trabajo se realiza con control de versiones y los cambios de cada etapa se publican en la rama principal. Por su tamaño, los modelos de mayor peso no se versionan en el repositorio, conforme al límite de 100 megabytes de la plataforma.

Próximos Pasos

Quedan pendientes completar los seis capítulos restantes del modo historia, habilitar las armas bloqueadas en las partidas competitivas, sumar más modos y mapas, e integrar el servidor para partidas en línea y el guardado de progreso en la base de datos.

Referencias

Laudati, S., Quiroga, I. y Iglesias, D. (2026). *Fafi 1.6* [Software]. GitHub. https://github.com/SantinoLaudati/Fafi-1.6

three.js authors. (2023). *three.js* (r160) [Software]. https://threejs.org